

Datum izdaje 19-Jan-2010

Datum dopolnjene izdaje 24-Mar-2024

Številka revizije 2

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Opis izdelka:      | <u>Zinc oxide</u>                               |
| Cat No. :          | <b>44898</b>                                    |
| Sinonimi           | Chinese white; Zinc white; C.I. Pigment White 4 |
| Index No           | 030-013-00-7                                    |
| Št. CAS            | 1314-13-2                                       |
| ES-št.             | 215-222-5                                       |
| Molekulska formula | O Zn                                            |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

Zinc oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za zdravje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje  
Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)  
Kategorija 1 (H410)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Pozor

## Stavki o nevarnosti

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

## Previdnostni stavki

P273 - Preprečiti sproščanje v okolje

## 2.3 Druge nevarnosti

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta   | Št. CAS   | ES-št.    | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008        |
|--------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Cinkov oksid | 1314-13-2 | 215-222-5 | >95             | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponenta   | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|--------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Cinkov oksid | -                                    | 10       | -                    |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

# VARNOSTNI LIST

Zinc oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Če se pojavijo simptomi, poiškati zdravniško pomoč.                                |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Če se pojavijo simptomi, poiškati zdravniško pomoč.                                                   |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Če se pojavijo simptomi, poiškati zdravniško pomoč.                                                                                  |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če je dihanje oteženo, dati kisik. Če se pojavijo simptomi, poiškati zdravniško pomoč.                                           |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni razpoložljivih informacij.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Snov ni plamljiva; uporabljati sredstvo, ki je za okoliški ogenj najbolj primerno.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

Pod običajnimi razmerami ne.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečite tvorbo prahu. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili.

# VARNOSTNI LIST

Zinc oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

## 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Preprečite tvorbo prahu.

## 6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Preprečite tvorbo prahu.

### Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta   | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija                                                                                  | Belgija                                                                  | Španija                                                                                          |
|--------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinkov oksid |                |                          | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta   | Italija | Nemčija                                                                                  | Portugalska                                                               | Nizozemska | Finska                                                                           |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cinkov oksid |         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

# VARNOSTNI LIST

Zinc oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

|              |                                                               | Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup>                                     |                                                                                               |                                                                                |                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponenta   | Avstrija                                                      | Danska                                                                                                 | Švica                                                                                         | Poljska                                                                        | Norveška                                                                                                      |
| Cinkov oksid | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                        | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                              | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                    | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                  |
| Komponenta   | Bolgarija                                                     | Hrvaška                                                                                                | Irska                                                                                         | Ciper                                                                          | Češka Republika                                                                                               |
| Cinkov oksid | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10.0 mg/m <sup>3</sup>   | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust<br>STEL-KGVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. fume; respirable fraction<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                                                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. Zn<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> Zn                                    |
| Komponenta   | Estonija                                                      | Gibraltar                                                                                              | Grčija                                                                                        | Madžarska                                                                      | Islandija                                                                                                     |
| Cinkov oksid | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                          |                                                                                                        | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                          | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Zn including fume<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> Zn including fume |
| Komponenta   | Latvija                                                       | Litva                                                                                                  | Luksemburg                                                                                    | Malta                                                                          | Romunijo                                                                                                      |
| Cinkov oksid | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                          |                                                                                               |                                                                                | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                        |
| Komponenta   | Rusijo                                                        | Slovaška                                                                                               | Slovenija                                                                                     | Švedska                                                                        | Turčija                                                                                                       |
| Cinkov oksid | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 2345<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> fume                                          |                                                                                               | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                         |                                                                                                               |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                         | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Cinkov oksid<br>1314-13-2 ( >95 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 83mg/kg bw/day             |

| Component                         | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni ucinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Cinkov oksid<br>1314-13-2 ( >95 ) |                                    |                                      | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>              |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

# VARNOSTNI LIST

Zinc oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

| Component                         | Sveža voda      | Sveža voda sediment                 | Voda prekritvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)            |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Cinkov oksid<br>1314-13-2 ( >95 ) | PNEC = 20.6µg/L | PNEC =<br>117.8mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 100µg/L                   | PNEC = 35.6mg/kg<br>soil dw |

| Component                         | Morska voda    | Morska voda sediment            | Morska voda prekritvami | Prehranske verige | Air |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-----|
| Cinkov oksid<br>1314-13-2 ( >95 ) | PNEC = 6.1µg/L | PNEC = 56.5mg/kg<br>sediment dw |                         |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Poskrbeti za ustrezno zracenje

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

# VARNOSTNI LIST

Zinc oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

## 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | prah trdno                    |                                        |
| Videz                                      | naravna bela                  |                                        |
| Vonj                                       | brez vonja                    |                                        |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Tališče/območje tališča                    | 1975 °C / 3587 °F             |                                        |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Eksplozivne meje                           | ni razpoložljivih podatkov.   |                                        |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | 7                             | 50 g/l aq.sol.(susp)                   |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Topnost v vodi                             | 1.6 mg/L (29°C)               |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Parni tlak                                 | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | 5.600                         |                                        |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |

## 9.2 Drugi podatki

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Molekulska formula  | O Zn                |
| Molekulska masa     | 81.38               |
| Hitrost izparevanja | Ni smiselno - trdno |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Nevarna polimerizacija | Ni razpoložljivih informacij. |
| Nevarne reakcije       | Ni razpoložljivih informacij. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Preprečite tvorbo prahu. Nezdržljivi/nekompatibilni proizvodi.

### 10.5 Nezdržljivi materiali

Močne kisline.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pod običajnimi razmerami ne.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

ALFAA44898

# VARNOSTNI LIST

Zinc oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

## 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

### Informacija o proizvodu

#### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kožno

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

| Komponenta   | LD50 Ustno                | LD50 Kožno                   | LC50 ob vdihavanju        |
|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Cinkov oksid | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg, 24h (Rat) | LC50 > 5.7 mg/L, 4h (Rat) |

#### (b) jedkost za kožo/draženje kože;

Preskusne vrste

Opazovalna končna točka

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
kunec  
Ne draži kože

#### (c) resne okvare oči/draženje;

Preskusna metoda

Preskusne vrste

Opazovalna končna točka

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
Preskusna metoda B.5  
OECD 405  
kunec  
Ne draži oči

#### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

Koža

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Component                         | Preskusna metoda                                         | Preskusne vrste | Študija rezultat              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Cinkov oksid<br>1314-13-2 ( >95 ) | vivo<br>OECD Testna smernica 406<br>Preskusna metoda B.6 | morski prašiček | ne povzročajo preobčutljivost |

#### (e) mutagenost za zarodne celice;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Component                         | Preskusna metoda                                                                | Preskusne vrste  | Študija rezultat |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Cinkov oksid<br>1314-13-2 ( >95 ) | vitro<br>OECD Testna smernica 471<br>Preizkus bakterijskih povratnih<br>mutacij | vitro: Bakterije | negativen        |
|                                   | vivo<br>OECD Testna smernica 474<br>sesalcev                                    | vivo<br>sesalcev | negativen        |

Pri poizkusnih živalih so poročali o mutagenskih učinkih

#### (f) rakotvornost;

ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi

#### (g) strupenost za razmnoževanje;

ni razpoložljivih podatkov

#### (h) STOT – enkratna izpostavljenost;

ni razpoložljivih podatkov



# VARNOSTNI LIST

Zinc oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

|                                             |                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; | ni razpoložljivih podatkov                                                                               |
| Ciljni organi                               | Ni razpoložljivih informacij.                                                                            |
| (j) nevarnost pri vdihavanju;               | Ni smiselno trdno                                                                                        |
| Drugi škodljivi učinki                      | Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane. Glejte trenutni vnos v RTECS za popolno informacijo. |
| Simptomi / učinki, akutni in zapoznani      | Ni razpoložljivih informacij.                                                                            |

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev** Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

| Komponenta   | sladkovodne ribe                            | vodna bolha | sladkovodne alge |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|
| Cinkov oksid | LC50: = 1.55 mg/L, 96h static (Danio rerio) |             |                  |

| Komponenta   | Microtox | M-faktor |
|--------------|----------|----------|
| Cinkov oksid |          | 10       |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### Obstočnost

#### Razgradljivost

#### Razgradnja v naprav za čiščenje odplak

Se topi v vodi, Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije. Ni pomembno za anorganske snovi. Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

### 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

# VARNOSTNI LIST

Zinc oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoječnih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadki. Ne izpuščajte v okolje.  
Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in  
nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po  
proizvodih,ampak po uporabi.

Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil  
namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

14.1 Številka ZN

UN3077

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s.

Pravilno tehnično ime

Zinc oxide

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4 Skupina embalaže

III

### ADR

14.1 Številka ZN

UN3077

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s.

Pravilno tehnično ime

Zinc oxide

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4 Skupina embalaže

III

### IATA

14.1 Številka ZN

UN3077

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.\*

Pravilno tehnično ime

Zinc oxide

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4 Skupina embalaže

III

14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno  
Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem  
stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni primerno, embalirano blago

# VARNOSTNI LIST

Zinc oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta   | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Cinkov oksid | 1314-13-2 | 215-222-5 | -      | -   | X        | X    | KE-35565 | X    | X    |

| Komponenta   | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Cinkov oksid | 1314-13-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Pooblastilo/Omejitve v skladu z EU REACH

| Komponenta   | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cinkov oksid | 1314-13-2 | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta   | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cinkov oksid | 1314-13-2 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

#### Nacionalni predpisi

#### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta   | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|
| Cinkov oksid | WGK2                          |                          |

ALFAA44898

# VARNOSTNI LIST

Zinc oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H400 - Zelo strupeno za vodne organizme

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi

**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost

**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno

**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

**RPE** - Oprema za zaščito dihal

**LC50** - Smrtna koncentracija 50%

**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka

**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje

**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtni odmerek 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

### Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelj varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Pripravi

Datum izdaje

Datum dopolnjene izdaje

Povzetek razlice

Health, Safety and Environmental Department

19-Jan-2010

24-Mar-2024

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

# VARNOSTNI LIST

Zinc oxide

Datum dopolnjene izdaje  
24-Mar-2024

---

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**